

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 285

## 진짜인데 안 보인다

시장팝업의 범주 축을 넣었다 --- 신호는 유보에서 그대로 재현되는데 모형의 이득은 검출 문턱 아래다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

## 초 록

노트 284가 시장팝업을 열면서 “활성 축이 23 중 넷이라 굼었다”로 끝났다. 제일 센 신호였던 **category**를 전용 축으로 넣었다(mkt\_cat, 집단 크기 순 0~1 · 15건 미만 마스크 0 · 라벨 안 봄). 활성 축 4 → 5. 결과: 판 0.4713 → 0.4733(+0.0021), 시장팝업 0.1970 → 0.2137(+0.0167), 진짜 0개(t 문턱 2.81). 방향은 맞는데 못 켜다 — 시장팝업의 짝SE가 0.0185라 검출 문턱이 0.037이고 관측이 그 절반이다(노트 274의 법칙). 그리고 재는 김에 내 채택 근거가 엇보기였다는 걸 찾았다. 노트 283이 보고한 **category**의 크루스칼  $H=29.4$ 는 205행 전부로 켜 것이라 유보가 섞여 있다. 노트 239의 규약은 “채택 근거는 학습 구간”이다. 학습 101행만으로 재면  $H=14.5$  ( $p=0.0128$ ) — 절반이다. 다만 여기서 좋은 소식이 나온다: 유보 104행만으로 재도  $H=14.4$ 이고 집단 중앙값의 순위상관이 +0.943( $p=0.005$ )이다. 신호는 진짜고 재현된다 — 내가 보고한 세기가 부풀어 있었을 뿐이다. 두 구간이 거의 같은  $H$ 를 내는데 합치면 29.7이 되는 것은  $n$ 이 두 배라서다. 그래서 이 노트의 결론은 둘이다. ① 축은 남긴다 — 학습 구간 근거가 있고(약하지만) 유보에서 재현되며 아무 도메인도 안 해쳤다. ② 그런데 이 도메인에서 +0.0167을 확인하려면 유보가 네 배(104 → 420행) 있어야 한다. 없다.

## 1. 굼은 도메인에 밥을 준다

노트 284가 시장팝업(205행 · 학습 101 · 유보 104)을 열고  $\rho=0.197$ 을 받았다. 원인은 축이었다 — 활성 축이 23 중 넷이고 나머지 열 도메인은 13~19다. 검색 · 위치 · 달력 · 태그가 전부 마스크 0이다.

노트 283이 켜 신호 중 제일 센 것이 **category**였다. 넣었다.

| mkt_cat |                                |
|---------|--------------------------------|
| 눈금      | 집단을 크기 순으로 0~1(grpaxes 관례)     |
| 문턱      | 15건 미만은 마스크 0 — 일곱 집단이 194/205 |
| 라벨      | 한 번도 안 본다(집단 크기만 쓴다)           |
| 이름      | 전용 — 학습 101행이라 청력 문턱 22 위      |

전용 이름을 준 근거가 노트 281이다. 노트 283이 “얕은 도메인은 공유 축에 태워라”고 적었는데 그건 학습 행이 청력 문턱 아래일 때의 규약이다. 시장팝업은 101행이라 해당 없다.

## 2. 방향은 맞는데 못 켜다

| 도메인                           | 전      | 후      | 차                     |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 아이돌                           | 0.1085 | 0.1519 | +0.0434 ( $t=1.31$ )  |
| 시장팝업                          | 0.1970 | 0.2137 | +0.0167 ( $t=0.91$ )  |
| 게임                            | 0.6240 | 0.6290 | +0.0050 ( $t=1.48$ )  |
| 애니                            | 0.4993 | 0.5030 | +0.0036 ( $t=2.62$ )  |
| ...                           |        |        |                       |
| 편딩                            | 0.2350 | 0.2321 | -0.0029 ( $t=-0.32$ ) |
| 판 +0.0021 · 진짜 0개 (t 문턱 2.81) |        |        |                       |

시장팝업이 +0.0167로 예측한 방향으로 움직인다. 그런데 짝SE가 0.0185라  $t=0.91$ 이다. 노트 274의 법칙으로 이 도메인의 검출 문턱은  $2 \times 0.0185 = 0.037$ 이고 관측은 그 절반이다. 못 켜다.

씨앗을 늘려도 안 된다. 이 SE는 유보 행의 붓스트랩이지 씨앗 분산이 아니다. 아이돌에서와 같다(노트 282) — 한계는 표본이지 씨앗이 아니다. +0.0167을 문턱 위로 올리려면 유보가 네 배(104 → 420행) 있어야 한다.

덤. 마스크 0인 아이돌이 +0.0434로 제일 크게 움직였다. 노트 259의 자리바꿈이 이번엔 양수 쪽으로 났다. 유의하지 않다( $t=1.31$ ).

## 3. 그런데 채택 근거가 엇보기였다

재는 김에 노트 283이 보고한 수를 다시 봤다.

| 젠 구간       | $n$ | $H$  | $p$     |
|------------|-----|------|---------|
| 전부(노트 283) | 205 | 29.7 | <0.0001 |
| 학습만        | 101 | 14.5 | 0.0128  |
| 유보만        | 104 | 14.4 | 0.0256  |

노트 283의  $H=29.4$ 는 유보를 포함해 켜 것이다. 노트 239가 세운 규약이 “채택 근거는 학습 구간이다”인데, 새 도메인을 조사하면서 그 규약을 안 걸었다. 정당한 근거는  $H=14.5$ 로 절반이고  $p$ 도 0.0128이라 0.01선 위다.

그래도 신호는 진짜다. 여기서 좋은 쪽이 나온다. 유보만으로 재도  $H=14.4$ 로 거의 같고, 집단 중앙값의 순위상관이 +0.943( $p=0.005$ )이다.

신호는 재현되는데 모형의 이득은 못詹다

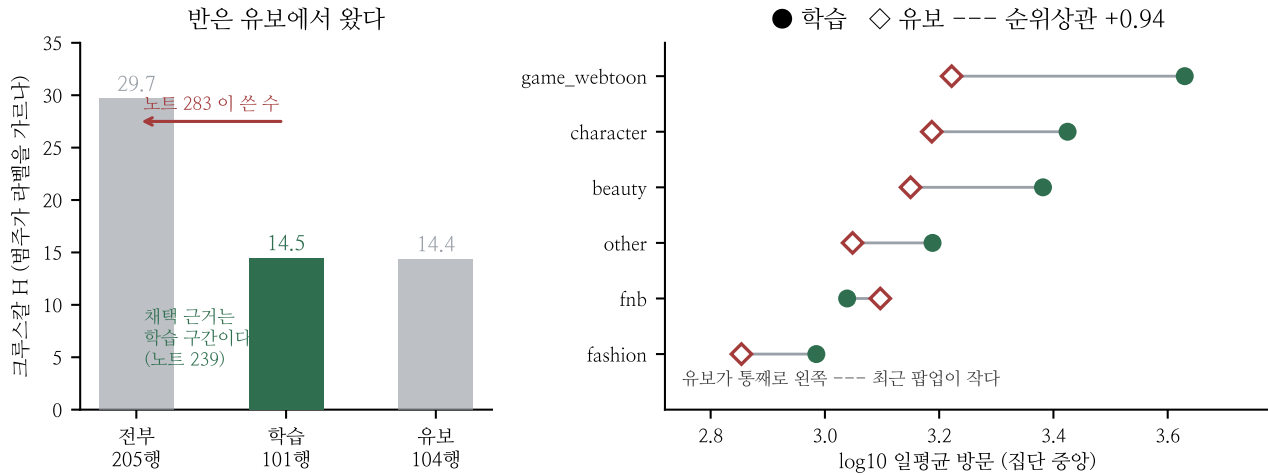


Figure 1: 왼쪽 — 구간별 크루스칼  $H$ . 오른쪽 — 집단 중앙값이 학습과 유보에서 어디에 있다. 유보가 통째로 왼쪽인 것은 최근 팝업이 작기 때문이다(0.69배).

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 학습 순서 | gw · character · beauty · other · fnb · fashion |
| 유보 순서 | gw · character · beauty · fnb · other · fashion |

여섯 중 다섯이 제자리고 뒤바뀐 한 쌍(fnb/other)은 학습에서 0.15, 유보에서 0.05 차이로 사실상 동점이다. 합쳐서 29.7 이 되는 것은 효과가 커서가 아니라  $n$  이 두 배라서다 — 두 구간이 같은  $H$  를 낸다는 게 그 증거다.

수준은 이동한다. 유보 집단 중앙값이 통째로 왼쪽이다 (학습 3.285 → 유보 3.123, 0.69배). 최근 팝업이 작다 — 노트 283이詹 연도 상관  $-0.147$  과 같은 것이다. 순서는 재현되고 수준은 이동한다 — 순위 목표에는 앞쪽만 필요하다.

#### 4. 둘로 나눠 결론

① 축은 남긴다. 학습 구간 근거가 있고(약하지만  $p=0.0128$ ), 유보에서 순서가 재현되고(+0.943), 어느 도메인도 안 해줬다(진짜 0개). 라벨을 안 보고 만든 축이라 엿보기도 없다.

② 그런데 이득을 확인할 방법이 지금 없다. +0.0167 은 이 도메인의 검출 문턱 0.037 의 절반이다. “축이 도움이 된다”와 “도움을詹다”는 다른 일이고, 후자는 유보 420행이 필요하다.

이게 이 실험실이 오늘 하루 종일 만난 모양의 또 한 번이다 — 노트 274가 “작은 도메인의 개선은 판이 못 본다”를 세웠고, 노트 282가 아이돌 +0.0651 에서, 여기서 시장팝업 +0.0167 에서 같은 벽을 만난다. 새 도메인을 열어도 그 도메인이 작으면 벽은 따라온다.

남은 것.

| 갈래           | 왜                     |
|--------------|-----------------------|
| 검색 · 위키 채우기  | 축 5 → 11+. 이게 제일 크다   |
| 시장 레코드 더     | 유보 420행이면 +0.0167 을詹다 |
| 멀티 · IP 이력 축 | 이미 공유 축에 태웠는데 따로도?    |
| 학습 구간 재검사    | 다른 새 축들도 전부詹詹나        |

규약. 새 도메인을 조사할 때도 채택 검사는 학습 구간에서詹다. 노트 239가 축에 대해詹詹된 규약인데 도메인 조사에는 안 걸고 있었다 —  $H$  가 절반으로 줄었다. 그리고 두 구간에서 따로詹詹 같은 값이 나오면 합詹詹 수를 보고詹詹지詹詹다 — 합詹詹면  $n$  이 커져 유의성이 부풀詹詹, 효과가 커詹詹는 게詹詹니다.